Retas no Plano e no Espaço - Álgebra Linear

Ana Flávia Tavares Alves - 8992

Retas no Plano

1- Dado os pontos A(1,2) e B(3,6):

a. Determine o vetor diretor.

$B - A = (3-1)(6-2)$

$= (2,4)$

b. Escreva a equação vetorial

$v(t) = (1,2) + t(2,4)$

c. Encontre a equação reduzida.

Equação Reduzida: $y - y0 = m(x - x_0)$

m = Inclinação do vetor diretor $\frac{4}{2} = 2$

$y - 2 = 2(x-1)$

$y - 2 = 2x - 2$

$y = 2x - 2 + 2$

$y = 2$

Conferir é só multiplicar o ponto $B(\underset{x}{3}, \underset{y}{2}) = 6$

2- Dado o ponto A(2,-1) e o vetor diretor (4,2)

a. Equações paramétricas.

$(x_0, y_0) = (2, -1)$

$(a, b) = (4, 2)$

$x = (2 + 4t)$

$y = (-1 + 2t)$

b. Equação simétrica

$(x - x_0)/A = (y - y_0)/B$

$\frac{(x-2)}{4} = \frac{(x-(-1))}{2} \rightarrow \frac{(x-2)}{4} = \frac{(x+1)}{2}$

c. Coeficiente angular

Faz a divisão do vetor diretor $\frac{B}{A} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$(4, 2)$

$m = \frac{1}{2}$

3. Determinar a equação geral da reta que passa por A(0,1) e possui inclinação $m = 3$.

Equação Reduzida = $y - 1 = 3(x - 0)$

$y - 1 = 3x$

$3x - y + 1$

4. Verificar se o ponto P(2,5) pertence a reta $y = 2x + 1$

$2 \cdot 2 + 1 = 5$

A reta dá $y = 5$ quando $x = 2$ e o ponto tem $y = 5$

5. Dada a reta $3x - 2y + 4 = 0$

tilibra

a. Determine o coeficiente angular.

$a = 3$

$b = -2$

$c = 4$

$-a/b = -3/-2 = 3/2 = 1,5$

b. Encontre um vetor diretor $(-b, a)$

$-(-2, 3) = (2, 3)$

6. Aplicação Física: Um móvel se desloca segundo

$$x = 1 + 2t \qquad y = 3 + 4t$$

a. Determine a posição inicial

$t = 0$

$x = 1 + 2 \cdot 0 = 1$

$y = 3 + 4 \cdot 0 = 3$

Posição Inicial $(1, 3)$

b. Determine o vetor velocidade

Os números que acompanha o $t = (2, 4)$

c. Encontre a equação da trajetória

$m = b/a \rightarrow 4/2 = 2$

$y - 3 = 2(x - 1)$

$y = 2x - 2 + 3$

$y = 2x + 1$

tilibra

Reta no Espaço

1. Dado A(1,0,2) e vetor diretor (2,-1,3)

a. Equação vetorial

$r(t) = (1,0,2) + t(2,-1,3)$

b. Equações Paramétricas.

$x = x_0 + at = 1 + 2t$

$y = y_0 + bt = 0 + (-1)t = -t$

$z = z_0 + ct = 2 + 3t$

2. Determine a equação simétrica da reta do exercício anterior.

$\frac{(x - x_0)}{a} = \frac{(y - y_0)}{b} = \frac{(z - z_0)}{c}$

$\frac{(1 - x_0)}{2} = \frac{(0 - y_0)}{-1} = \frac{(2 - z_0)}{3}$

3. Dada as equações

$$x = 1 + 2t, y = -t, z = 2 + 3t$$

a. Determine o vetor diretor

(2,-1,3)

b. Escreva na forma simétrica

$\frac{(1 - x_0)}{2} = \frac{y_0}{-1} = \frac{(2 - z_0)}{3}$

tilibra

10. Reescrever a reta do exercício anterior na forma

$$x = f(z),\quad y = g(z)$$

$x = 1 + 2t$ $\qquad$ $z = 2 + 3t$

$y = -t$ $\qquad$ $z - 2 = 3t$

$z = 2 + 3t$ $\qquad$ $t = \frac{z-2}{3}$

$x = 1 + 2\left(\frac{z-2}{3}\right)$ $\qquad$ $y = -\left(\frac{z-2}{3}\right)$

$x = \frac{2}{3}z - \frac{4}{3}$ $\qquad$ $y = -\frac{1}{3}z + \frac{2}{3}$

$x = \frac{2}{3}z - \frac{1}{3}$ $\qquad$ $y = -\frac{1}{3}z + \frac{2}{3}$

11. Dados os pontos $A(1,2,3)$ e $B(4,0,5)$

a. Vetor diretor.

$B - A = (4-1, 0-2, 5-3)$

$= (3, -2, 2)$

b. Equação paramétrica.

$x = (1 + 3t)$

$y = (2 - 2t)$

$z = (3 + 2t)$

12. Determinar a equação vetorial da reta que passa por $(0,1,2)$ e é paralela ao vetor $(1,1,1)$

tilibra

$(0,1,2) + t(1,1,1)$

13. Verificar se o ponto $(3,0,5)$ pertence à reta

$$x = 1 + 2t \qquad y = 2 - t \qquad z = 1 + 3t$$

$x = 3 = 1 + 2t$
$3 - 1 = 2t$
$2 = 2t$
$t = \frac{2}{2} = 1$

$y = 2 - 1$
$= 1$

$y = 1 + 3.1$
$= 1 + 3$
$= 4$

Eles não pertencem à reta.

14. Aplicação física - A posição de uma partícula é dada por:

$$\vec{r}(t) = (2,1,0) + t(1,-2,3)$$

a. Posição inicial

$\vec{r}(0) = (2,1,0) + 0(1,-2,3)$
$= (2,1,0) + (0,0,0)$
$= (2,1,0)$

b. Velocidade

O número que acompanha o $t = (1,-2,3)$

c. Posição no instante $t = 2$

$\vec{r}(2) = (2,1,0) + 2(1,-2,3)$
$= (2,1,0) + (2,-4,6)$
$= (4,-3,6)$

tilibra

15. Dada a reta

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{y}{3}$$

a. Encontre um ponto da reta. $(1, -1, 0)$

$x \to x-1$ $\quad y \to y+1$ $\quad y \to y-0$

$x = 1$ $\quad y = -1$ $\quad y = 0$

b. Determine o vetor diretor.

$(2, -1, 3)$

c. Determinar a equação paramétrica da reta que passa por $(1, 1, 1)$ e é paralela à reta.

$$x = 2 + t \quad y = 1 - t \quad y = 3t$$

$x = 2 + t$ $\quad y = 1 - t$ $\quad y = 0 + 3t$ $\quad (1, -1, 3)$

$a = 1$ $\quad b = -1$ $\quad c = 3$

$x = 1 + t$ $\quad y = 1 - t$ $\quad y = 1 + 3t$

19. Reescrever a reta:

$$x = 2 - t \quad y = 1 + 2t \quad y = t$$

em função de y.

tilibra

$y = 1 + 2t$

$y - 1 = 2t$

$t = \frac{(y-1)}{2}$

$X = 2 - \frac{y}{2} + \frac{1}{2}$

$= -\frac{1}{2}y + \frac{5}{2}$

$z = \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}$

18. Aplicação física - Um objeto move-se em linha reta no espaço com velocidade constante $(3,0,-1)$ a partir de $(1,2,3)$

a. Equação da trajetória.

$r(t) = (1,2,3) + t(3,0,-1)$

$x = 1 + 3t$

$y = 2$

$z = 3 - t$

b. Posição no tempo $t = 4$.

$r(4) = (1,2,3) + 4(3,0,-1)$

$= (1,2,3) + (12,0,-4)$

$= (12+1, 0+2, -4+3)$

$= (13,2,-1)$

19. Determinar se as retas abaixo têm os mesmos vetores diretor.

$r = (1,0,0) + t(2,2,2)$

$s = (0,1,1) + t(1,1,1)$

Os vetores diretores são proporcionais, são múltiplos um do outro, porém eles não são iguais, mas as retas têm a mesma direção.

tilibra

20. Descrever geometricamente a reta dada por:

$x = 1 + 2z \qquad y = 3 - z$

É uma reta no espaço $\mathbb{R}^3$ que passa pelo ponto (1, 3, 0) e tem a direção do vetor (2, -1, 1). Ao aumentar z em 1 unidade, x aumenta 2 e y diminui 1.

$z = 0 \qquad (x, y, z) = (1, 3, 0)$

$x = 1$

$y = 3$

$x = 2z + 1 \qquad y = -1z + 3 \qquad z = 1 \cdot z \qquad v = (2, -1, 1)$

$= 2 \qquad z = -1 \qquad = 1$

$x = 1 + 2t$

$y = 3 - t$

$z = t$

Posição Relativa de Retas

1. Retas no plano

Para cada par de retas abaixo, determine a posição relativa (concorrentes, paralelas distintas ou coincidentes. Justifique utilizando o coeficiente angular e, quando necessário determine o ponto de interseção.

a. $r: y = 2x + 1$

$s: y = -x + 4$

tilibra

r: m1 = 2 $\quad$ 2 ≠ -1 As retas são concorrentes

s: m2 = -1

2X + 1 = -X + 3 $\quad$ 2X + 1 $\quad$ Ponto de Interseção (1, 3)

2X + X = 3 - 1 $\quad$ = 2.1 + 1

3X = 3 $\quad$ = 3

X = 3 = 1

3

Confirmando: -X + 3

= -1 + 3

= 3 OK

As retas são concorrentes, e se cruzam em P(1,3)

b. r: y = 3X - 2 $\quad$ 3 = 3 As retas são paralelas

s: y = 3X + 5 $\quad$ -2 ≠ 5 As retas são distintas

r: m1 = 3

s: m2 = 3

As retas são paralelas e distintas.

c. r: 2X - y + 1 = 0 $\quad$ r: 2(2X - y + 1) $\quad$ 4 = 4 As retas são paralelas

s: 4X - 2y + 2 = 0 $\quad$ = 4X - 2y + 2 $\quad$ 2 = 2 As retas são coincidentes

r: m1 = 4

s: m2 = 4

tilibra As retas são paralelas e coincidentes

id. $r: y = -\frac{1}{2}x + 3$ $\quad -\frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ As retas são paralelas

$s: y = -\frac{1}{2}x - 1$ $\quad 3 \neq -1$ As retas são distintas

$r: m_1 = -\frac{1}{2}$

$s: m_2 = -\frac{1}{2}$

As retas são paralelas e distintas

ie. $r: y = x - 2$ $\quad x = x$ As retas são paralelas.

$s: y = x - 2$ $\quad -2 = -2$ As retas são coincidentes.

$r: m_1 = x$

$m_2 = x$

As retas são paralelas ou coincidentes

2. Retas no Espaço

Para cada par de retas abaixo, determine a posição relativa (concorrentes, paralelas distintas, coincidentes ou reversas) justifique analisando os vetores diretores e a existência de interseção.

a. $r: \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$ $\quad s: \begin{cases} x = 1 \\ y = m \\ z = m \end{cases}$

$r: x = 1 \cdot t$ $\quad (1,1,1)$

$y = 1 \cdot t$

$z = 1 \cdot t$

tilibra

$r: x = 1 \qquad (0,1,1)$

$y = 1 \cdot w$

$y = 1 \cdot w$

(1,1,1) não é multiplo de (0,1,1). Elas não são paralelas.

$x \cdot z = 1 \qquad (1,1,1)$

$y \cdot z = w$

$y : z = w$

Os vetores não são paralelos, e existe um ponto em comum, então as retas são concorrentes, P(1,1,1)

~~b~~ $r: (1,0,0) + z(2,2,2)$

$s: (0,1,1) + w(1,1,1)$

$r: (2,2,2)$

$s: (1,1,1)$

Como eles são multiplos, então são paralelos.

$r: X = 1 + 2z \qquad s: X = w$

$y = 2z \qquad y = 1 + w$

$y = 2z \qquad z = 1 + w$

$X = 1 + 2z = w \qquad 2z = 1 + (1 + 2z)$

$y = 2z = 1 + w \qquad 2z = 2 + 2z$

$y = 2z = 1 + w \qquad 2z - 2z = 2$

$0 = 2$ Impossível, não existe intersecção

tilibra Os vetores são paralelos e sem ponto em comum, então as retas são paralelas distintas

c. $r: (1,1,1) + t(1,2,3)$

$s: (2,3,4) + u(1,2,3)$

$r: (1,2,3)$

$s: (1,2,3)$

Como eles são múltiplos, então são paralelos.

$r: X = 1 + 1t$ $\quad$ $s: X = 2 + 1u$

$y = 1 + 2t$ $\quad$ $y = 3 + 2u$

$z = 1 + 3t$ $\quad$ $z = 4 + 3u$

$X \to 1 + 1t = 2 + 1u$ $\quad$ $X \to t = 2 + u - 1$

$t = 1 + u$

$y \to 1 + 2t = 3 + 2u$

$z \to 1 + 3t = 4 + 3u$

$y = 1 + 2(1 + u)$ $\quad$ $z = 1 + 3(1 + u)$

$= 1 + 2 + 2u$ $\quad$ $= 1 + 3 + 3u$

$= 3 + 2u$ ✓ $\quad$ $= 4 + 3u$ ✓ Infinitas soluções

Vetores paralelos e com os pontos em comum, então as retas são coincidentes.

d. $r: \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ $\quad$ $s: \begin{cases} x = 0 \\ y = u \\ z = 1 \end{cases}$

$r: x = 1t$ $\quad (1,0,0)$ $\quad$ $s: x = 0$ $\quad (0,1,0)$

$y = 0$ $\quad$ $y = 1u$

$z = 0$ $\quad$ $z = 1$ (com $u = 0$)

tilibra

(1,0,0) não é multiplo de (0,1,0) então não são paralelos

$x: 2 = 0$ O sistema é impossível

$y: 0 = u$

$z: 0 = 1$

Os vetores não são paralelos e também não tem ponto em comum, então as retas são reversas.

$$r: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + t \end{cases} \qquad s: \begin{cases} x = 2 + u \\ y = 3 + u \\ z = 4 + u \end{cases}$$

$r: x = 1 + t$ $(1,1,1)$ $\qquad s: x = 2 + u$ $(1,1,1)$

$y = 2 + t \qquad\qquad y = 3 + u$

$z = 3 + t \qquad\qquad z = 4 + u$

São paralelos - são múltiplo

$X: 1 + t = 2 + u \qquad X \to t = 2u - 1$

$y: 2 + t = 3 + u \qquad\quad t = 1 + u$

$z: 3 + t = 4 + u$

$y = 2 + (1 + u)$ $\qquad z = 3 + (1 + u)$

$= 3u$ OK $\qquad\qquad = 4u$ OK

Os vetores são paralelos e com todos os pontos em comum, então as retas são coincidentes.

tilibra

1) - $r: \begin{cases} x = t \\ y = 1 \\ z = t \end{cases}$ $s: \begin{cases} x = 1 + u \\ y = 1 \\ z = u \end{cases}$

$r: x = t$ $(1,0,1)$ $s: x = 1 + u$ $(1,0,1)$

$y = 1 = 0$ $y = 1 = 0$

$z = t$ $z = u$

Não são paralelas - não são múltiplos

$X: t = 1 + u$ $X \to t = 1u - u$

$y: 1 = 1$ OK $= 0 = 1$ Impossível

$z: t = u$

Os vetores são paralelos e são distintos.

4) - $r: (0,0,0) + t(1,2,3)$

$s: (1,1,1) + u(2,4,6)$

$r: (1,2,3)$

$s: (2,4,6)$

Eles são múltiplos, então são paralelos

$r: X = t$ $s: X = 1 + 2u$

$y = 2t$ $y = 1 + 4u$

$z = 3t$ $z = 1 + 6u$

$x \to t = 1 + 2u$

$y \to 2t = 1 + 4u$

$y \to 3t = 1 + 6u$

$y \to 2(1 + 2u)$

$= 2 + 4u = 1 + 4u$

$= 4u - 4u = 2 - 1$

$= 1$

Sistema Impossível

Os vetores são paralelos e distintos